

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド37枚) 全117問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

7.神経part3	37枚	117問
-----------	-----	------

7 神経part3

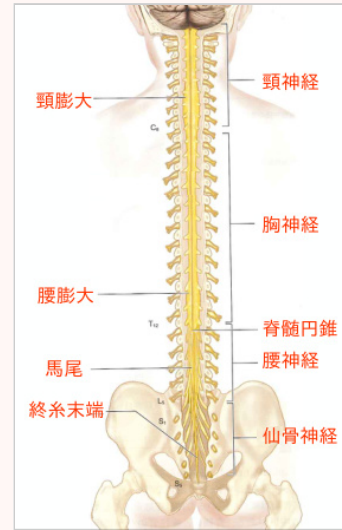
出典:解剖生理(神経)part3.pdf(スライド37枚) 全117問

□□□ 脊髄には、脳へ ① する線維束、脳から ② する線維束、そして ③ の中枢がある。 ★ 重要	① 上行 ② 下降 ③ 脊髄反射 せきずいはんしゃ まとめ: 脊髄にあるのは脳へ上行する線維束・脳から下降する線維束・脊髄反射の中枢(スライドでは「脊髄反射の中枢」が太字・下線)。スライド46の図の枠内には「上行線維束・下降線維束・脊髄反射中枢」とまとめられている。
□□□ 脊髄は、後頭骨の ① から ② の高さまで存在する。 ★★	だいこうとうこう ① 大後頭孔 ② 第1～2腰椎 ようつい まとめ: 後頭骨の大後頭孔から第1～2腰椎の高さまで存在する(スライドでは大後頭孔・第1～2腰椎が青字)。脊髄の下端の位置は、No.4の図で確認しよう。
□□□ 脊髄は、① の ② (連続した ③)のなかに保護されている。 ★★	せきつい ① 脊椎 せきちゅうかん ② 脊柱管 ついくう ③ 椎孔 まとめ: 脊椎の脊柱管(連続した椎孔)のなかに保護されている(スライドでは「脊椎」が太字、脊柱管・椎孔が赤字)。

- ① 脊髄の下端は ① と呼ばれる。これより下方で
 4 は、脊髄から出た神経が束 (②) になって脊柱
 ★★ 管の中を下行する。図では、 ① からさらに下方
 に ③ が示されている。

- ① せきずいえんすい
脊髄円錐
 ② は び
馬尾
 ③ しゅうしまったん
終糸末端

馬尾の脊髄神経は、それぞれの椎間孔から出て行く(椎間孔はNo.6で学ぶ)。図の左側で、脊髄円錐・馬尾・終糸末端の位置を確認しよう。



スライド46の図(左)

- 頸部や腰部では、上肢・下肢への神経が出ているの
 5 で、脊髄が他より太くなっている。これを ① ・
 ★ ② という。

- ① けいぼうだい
頸膨大
 ② ようぼうだい
腰膨大

No.4の図で、上の頸膨大(上肢へ)と下の腰膨大(下肢へ)の位置を確認しよう。

- 脊髄の前方より ① 、後方より ② が枝分か
 6 れて、両者は一つになって ③ として ④ か
 ★ ら脊柱管の外に出ていく。

- ① ぜんこん
前根
 ② こうこん
後根
 ③ 脊髄神経
 ④ ついかんこう
椎間孔

③は、ヒトでは31対ある(スライドでは31対が青字・太字・下線)。31対の内訳は、No.39で学ぶ。

- 脊髄の断面では、中央にH型をした ① があり、
 7 その表面側に ② がある。この配置は、大脳と
 ★ ③ である。

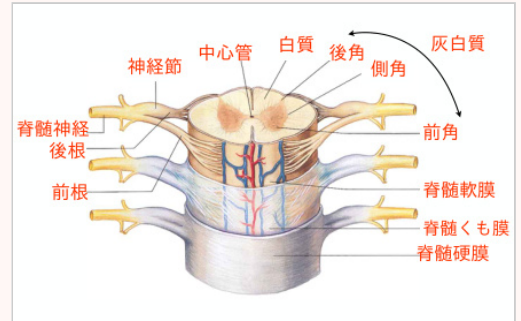
- ① かいはいくつ
灰白質
 ② はくくつ
白質
 ③ 逆のパターン

スライドでは灰白質・白質が赤字・太字。大脳と逆のパターンになっていることに注意(大脳では表面側が灰白質)。

- No.7の①の突出部のうち、後方を **①**、前方を
 8 **②** という。図では、横に突出した **③** も示さ
 ★ れている。また、断面の中央には、脳脊髄液の入った
④ がある。

- こうかく
① 後角
 ぜんかく
② 前角
 そっかく
③ 側角
 ちゅうしんかん
④ 中心管

図の右側(脊髓の断面)で、**後角・前角・側角**と**中心管**の位置を確認しよう。脊髓を包む膜(No.11)も描かれている。



スライド46の図(右)

- 脳脊髄液を採取するときや、腰椎麻酔をするときに
 9 は、**①** に針を入れる。この手技を **②** とい
 ★ う。

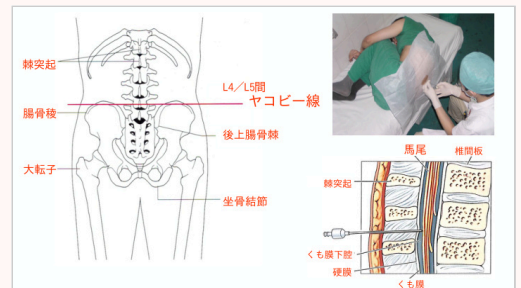
- くもまくかくう
① くも膜下腔
 ようついせんし
② 腰椎穿刺

スライドの題は「**腰椎穿刺**は**ヤコビー線**より**下方**で行う」。
 No.10の図の右下で、針が**くも膜下腔**に入っている様子を確認しよう。

- No.9の②では、脊髓を傷つけないように、左右の
 10 **①** の最高点を結んだ **②** を目安とし、これ
 ★★ より **③** を狙う。

- ちょうこつりょう
① 腸骨稜
② ヤコビー線
③ 下方

まとめ:**ヤコビー線**=**左右の腸骨稜の最高点を結んだ線**
 (スライドでは青字)。図では**ヤコビー線**が「**L4/L5間**」の
 高さにつられている。



スライド47の図

- 脊髄は、内側から ① ・ ② ・ ③ の3層
11 の膜に包まれている。
★

- ① 軟膜
② くも膜
③ 硬膜

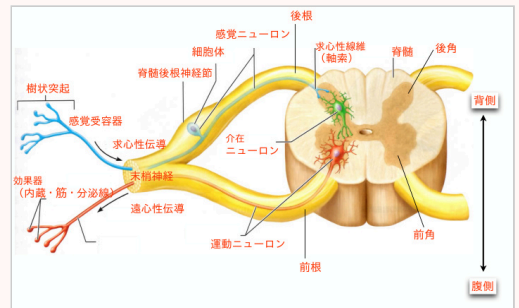
スライド46の図では「**脊髄軟膜・脊髄くも膜・脊髄硬膜**」、スライド57の図では「**軟膜・くも膜・硬膜**」と示されている。No.10の図の右下でも、**くも膜下腔・くも膜・硬膜**の位置を確認しよう。

脊髄に出入りする神経と伝導路

- 感覚受容器からの情報を伝える ① の細胞体
12 は、② の一部が膨らんだ ③ にあり、その軸
★★ 索は ② から脊髄に入る。

- ① 感覚ニューロン
② 後根
③ 脊髄後根神経節

まとめ: **脊髄後根神経節**=**後根の一部が膨らんだもの**。スライドでは「**軸索は後根から脊髄に入る**」が太字。図の左上の感覚受容器から、**脊髄後根神経節→後根→脊髄**の流れを確認しよう。



スライド48の図

- 脊髄の後角には ① の細胞体があり、脊髄にお
13 ける ② にかかわっている。前角には ③ の
★★ 細胞体があり、その軸索は ④ から末梢に伸びて
いる。

- ① 介在ニューロン
② 運動の統合
③ 運動ニューロン
④ 前根

まとめ: **介在ニューロン**は脊髄における**運動の統合**にかかわる。**運動ニューロン**の軸索は**前根**から末梢(効果器)に伸びる。No.12の図で、**介在ニューロン**と**運動ニューロン**の位置を確認しよう。

- 脊髄の白質は、ほとんどが ① で構成されてい
14 る。白質は、② ・ ③ ・ ④ の3つに区分
★★ される。

- ① 有髄神経線維束
② 前索
③ 側索
④ 後索

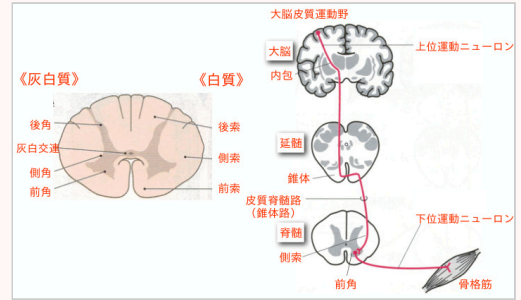
No.15の図の左側(脊髄の断面)で、3つの区分の位置を確認しよう。

- 運動性の①は、②(③)と呼ばれて
15 いる。一方、感覚性の④には、感覚の種類に応
★ じて2つの伝導路がある(No.18で学ぶ)。

重要

- ① 下行路
ひしつせきずいる
② 皮質脊髄路
すいたいる
③ 錐体路
④ 上行路

スライドでは皮質脊髄路(錐体路)が赤字・太字。図の右側で、大脳から脊髄を経て筋に至る経路を確認しよう(くわしくは次の2問)。



スライド49の図

- No.15の②は、大脳皮質の①から起始し、
16 ②と呼ばれる部位を通過する。そして、延髄(脳
★★★ 幹の一部)の③にある④で神経線維が交差する。

- ① 運動野
ないほう
② 内包
ふくそく
③ 腹側
すいたい
④ 錐体

まとめ: 大脳皮質の運動野→内包→延髄の腹側にある錐体で交差→脊髄へ(次の問題)。

- No.15の②の経路は、途中で①を介さずに
17 ②を下行し、③にある運動ニューロンに連
★★ 絡する。この運動ニューロンは、その軸索を④に
伸ばしている。

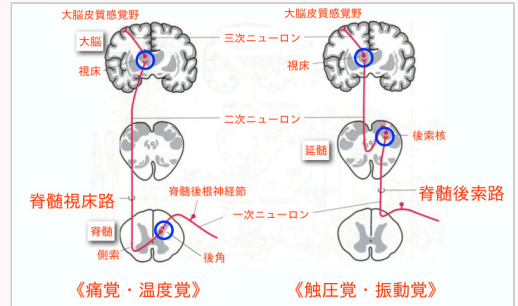
- ① シナプス
そくさく
② 側索
せきすいぜんかく
③ 脊髄前角
④ 骨格筋

まとめ: 側索を下行し、脊髄前角にある運動ニューロンに途中でシナプスを介さずに連絡する。No.15の図では、大脳の上位運動ニューロンから脊髄の下位運動ニューロンへと続いている。

- 脊髄の上行路には、感覚の種類に応じて ① と
 18 ② がある。① は ③ を伝え、②
 ★★★ は ④ を伝える。

- せきずいししょうろ
 ① 脊髄視床路
 せきずいこうさくろ
 ② 脊髄後索路
 ③ 痛覚や温度感覚
 しょうあくつかく しんどうかく
 ④ 触圧覚や振動覚

図の下の青字で、左が痛覚・温度覚、右が触圧覚・振動覚。



スライド50の図

- No.18の①では、感覚神経が脊髄に入った後、
 19 ① で二次ニューロンと接続する。二次ニューロ
 ★★★ ンは ② に交差した後、上行する。

- こうかく
 ① 後角
 ② 反対側

まとめ: 後角で接続→反対側に交差する(スライドでは「**反対側に交差**」が太字)。No.18の図の左で、交差する場所を確認しよう。

- No.19の二次ニューロンは、 ① (② の一
 20 部)で終わる。そこで三次ニューロンに接続し、
 ★★ ③ に投射する。

- ししょう
 ① 視床
 かんのう
 ② 間脳
 ③ 大脳皮質感覚野

まとめ: 視床(間脳の一部)で終わる→三次ニューロン→大脳皮質感覚野へ。

- No.18の②では、感覚神経が脊髄に入ると ①
 21 を上行し、 ② (脳幹の一部)の ③ で二次
 ★★★ ニューロンに接続する。

- ししょう
 ① そのまま同側
 えんずい
 ② 延髄
 こうさくかく
 ③ 後索核

まとめ: そのまま同側を上行する→延髄の後索核で接続。その後、二次ニューロンは反対側に交差した後上行し、視床で終わる。そこから先(三次ニューロン→大脳皮質感覚野)は、No.20と同じ。

- No.18の①は ① で、②は ② で左右交差す
 22 る。その後、 ③ で三次ニューロンに接続するとこ
 ★★★ ろなどは同じである。

- ① 脊髄神経が入ったレベルの脊髄
 ② 上位の延髄
 ししょう
 ③ 視床

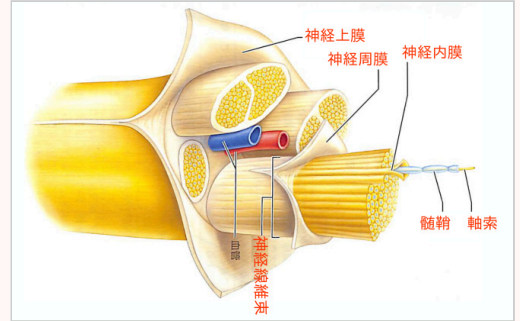
スライドの「ポイント」: 脊髄視床路は脊髄神経が入ったレベルの脊髄で、脊髄後索路は上位の延髄で左右交差する(どちらも太字)。No.18の図で、交差する高さの違いを確認しよう。

末梢神経の構造

- 末梢神経では、1本1本の神経線維が、結合組織の
 23 鞘である ① に覆われている。その神経線維が束
 ★★ になって、密な結合組織の ② で覆われ、
 ③ を作る。最後にこれらの ③ は、線維性の
 ④ でまとめられ、紐状の神経になる。

- ① 神経内膜
 ② 神経周膜
 ③ 神経線維束
 ④ 神経上膜

内側から神経内膜→神経周膜→神経上膜の順。図で、それぞれの膜と神経線維束を確認しよう。



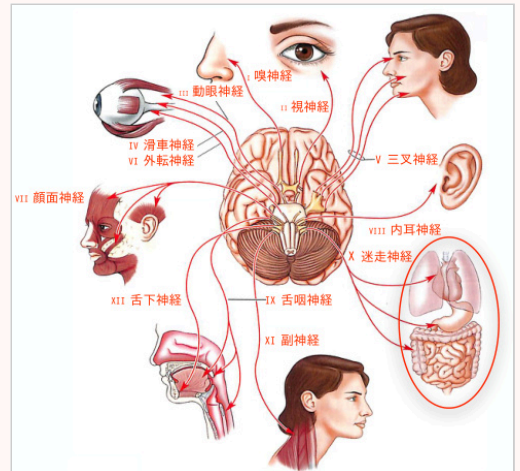
スライド52の図

脳神経

- 脊髄ではなく、脳から直接出入りする末梢神経を
 24 ① と呼ぶ。① は ② ある。
 ★

- ① 脳神経
 ② 左右12対

スライドでは「脳から直接出入りする末梢神経」が太字、
 左右12対が青字。図で、Ⅰ～Ⅻの神経がそれぞれどこへ向かうかを確認しよう。



スライド54の図

□□□ No.24は、主に ① ・ ② ・ ③ を支配し
25 ている。
★

- ① 頭部
- ② 顔面
- ③ 頸部

スライドでは「頭部・顔面・頸部」が太字・下線。例外は次の問題。

□□□ No.24のうち、唯一の例外は、 ① を支配してい
26 る ② である。
★★

- ① 内臓
- ② 迷走神経

スライドでは「内臓を支配している」が下線。No.24の図で、迷走神経(X)が内臓に向かっていることを確認しよう。

□□□ No.24のうち、I番の ① 、II番の ② 、VIII番
27 の ③ は、純粋な ④ である。
★★

- ① 嗅神経
- ② 視神経
- ③ 内耳神経
- ④ 感覚神経

まとめ：純粋な感覚神経：I・II・VIII（スライドでは嗅神経①、視神経②、内耳神経③が太字）。表で、12対すべての番号・名称・種類・機能を確認しよう（種類の欄の水色が感覚、オレンジ色が運動）。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド55の表

□□□ 脳神経のI番は ① を、II番は ② を、VIII番は
28 ③ と ④ を担う。
★

- ① 嗅覚
- ② 視覚
- ③ 平衡感覚
- ④ 聴覚

I番（嗅神経）・II番（視神経）・VIII番（内耳神経）は、どれも感覚だけを担う（No.27の表）。

□□□ 脳神経のIII番の ① 、IV番の ② 、VI番の
29 ③ は、いずれも純粋な ④ である。
★★

- ① 動眼神経
- ② 滑車神経
- ③ 外転神経
- ④ 運動神経

No.27の表で、3つとも種類の欄がオレンジ色（運動）になっていることを確認しよう。

□□□ 脳神経のIII番・IV番・VI番は、いずれも を担
30 う。III番は、さらに も担う。
★★

① 眼球運動
② 縮瞳
しゆくどう

縮瞳＝瞳孔が小さくなること。III番(動眼神経)の縮瞳は、副交感神経の働き(No.69)。

□□□ 脳神経のXI番の とXII番の も、純粋
31 な である。
★★

① 副神経
② 舌下神経
③ 運動神経
ふくしんけい
ぜっかしんけい

まとめ:純粋な運動神経:III・IV・VI・XI・XIIの5つ(スライドでは動眼神経③、滑車神経④、外転神経⑥、副神経①、舌下神経②が太字)。

□□□ 脳神経のXI番は (・) の運動
32 を、XII番は の運動を担う。
★★

① 頸部の筋
② 胸鎖乳突筋
③ 僧帽筋
④ 舌
けいぶ
きようさにゆうとつさん
そうぼうきん
した

XI番(副神経)は頸部の筋(胸鎖乳突筋・僧帽筋)の運動、XII番(舌下神経)は舌の運動。

□□□ 脳神経のV番の とVII番の は、感覚と
33 運動の両方を担う である。
★★

① 三叉神経
② 顔面神経
③ 混合神経
さんさしんけい

混合神経＝感覚神経と運動神経が混じったもの(スライドでは混合神経が青字)。No.27の表で、種類の欄が「混合」の4つを確認しよう。

□□□ 脳神経のIX番の とX番の も、
34 である。
★★

① 舌咽神経
② 迷走神経
③ 混合神経
ぜついんしんけい
めいそうしんけい

まとめ:混合神経:V・VII・IX・Xの4つ。I～XIIの順の覚え方:嗅いで見る動く車の三の外、顔耳のどに迷う副舌(スライド56には、もう1つの例「急に自動車三転で顔がない全員迷う服の下」もある)。

□□□ 脳神経のV番は、 と を担う。
35
★★★★

① 顔面の体性感覚
② 咀嚼
そしゃく

V番(三叉神経)は混合神経なので、感覚(顔面の体性感覚)と運動(咀嚼)の両方を担う。

□□□ 脳神経のVII番は、①・②・③を担
36 う。
★★★

- ① ^{みかく}味覚
② 顔面表情筋の運動
^{だえきぶんびつ}
③ 唾液分泌

VII番(顔面神経)の唾液分泌は、副交感神経の働き
(No.69)。

□□□ 脳神経のIX番は、①・②・③を担う。
37
★★★

- ① ^{みかく}味覚
^{えんげうんどう}
② 嚥下運動
^{だえきぶんびつ}
③ 唾液分泌

IX番(舌咽神経)も、VII番と同じく味覚と唾液分泌を担う。

□□□ 脳神経のX番は、①と②を担う。
38
★

- ① 内臓感覚
② 内臓運動

X番(迷走神経)は、脳神経で唯一内臓を支配する
(No.26)。

脊髄神経

□□□ 脊髄神経は、ヒトでは合計 ① ある。そのうち、頸
39 神経は ②、胸神経は ③ である。
★

- ① 31対
② 8対
③ 12対

スライドでは「合計31対」が太字・下線。頸椎は7つなのに
頸神経が8対ある理由は、No.46で学ぶ。

□□□ 脊髄神経のうち、腰神経は ①、仙骨神経は
40 ②、尾骨神経は ③ である。
★★

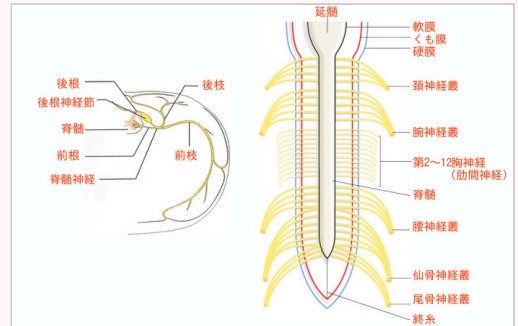
- ① 5対
② 5対
③ 1対

まとめ:頸神経8対・胸神経12対・腰神経5対・仙骨神経5
対・尾骨神経1対、合計31対。

- 脊髄神経は、椎間孔を出てすぐに ① と ②
 41 に分岐する。① は ③ の感覚と筋肉を支配
 ★★★ する。

- ① 後枝
 ② 前枝
 ③ 体幹背部

まとめ: 後枝は 体幹背部の感覚と筋肉を支配する(スライドでは太字・下線)。図の左側で、後枝と前枝を確認しよう。



スライド57の図

- No.41の②は、①、②、③を支配する。また、それぞれの神経を複雑に絡ませて ④
 ★★ を形成している。

- ① 頸
 ② 体幹の大半(背部以外)
 ③ 四肢
 ④ 神経叢

まとめ: 前枝は 頸、体幹の大半(背部以外)、四肢を支配する(スライドでは太字・下線)。前枝が神経叢を形成する。

- No.42の④には、上から ①・②・③・
 43 ④・⑤の5つがある。
 ★

- ① 頸神経叢
 ② 腕神経叢
 ③ 腰神経叢
 ④ 仙骨神経叢
 ⑤ 尾骨神経叢

No.41の図の右側で、5つの神経叢の位置を上から順に確認しよう。

- 脊髄神経のうち、①の②は、③を形成し、④の皮膚や筋肉を支配している。
 ★★

- ① 第2～12胸神経
 ② 前枝
 ③ 肋間神経
 ④ 胸腹部

まとめ: 第2～12胸神経の前枝は肋間神経を形成し、胸腹部の皮膚や筋肉を支配する(スライドでは「第2～12の胸神経の前枝」が太字)。No.41の図の右側では「第2～12胸神経(肋間神経)」と示されている。

□□□ 頸椎は ① だが、頸神経は ② ある。

45

★

重要

□□□ 頸神経のうち、最後の1本を除くものは、それぞれ対応する頸椎の ① から出る。最後の1本(②)は ③ から出る。それ以降は、各番号の脊椎の ④ から脊髄神経が出ている。

46

★★★

① 7つ

② 8本

スライドでは「**頸椎は7つだが、頸神経は8本**」のうち、「**頸椎は7つ**」が青字・太字、「**頸神経は8本**」が赤字・太字。数が合わない理由は、次の問題(神経が出る位置)。

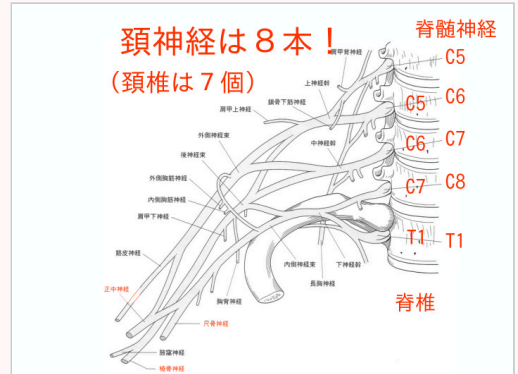
① 上

② C8

③ 第7頸椎の下

④ 下

まとめ:**C1～C7は対応する頸椎の上から、C8は第7頸椎の下から、それ以降は各番号の脊椎の下から**。図の右端の列が脊髄神経の番号、そのすぐ左の列が椎骨の番号。



スライド58の図

上肢・下肢の主要な神経

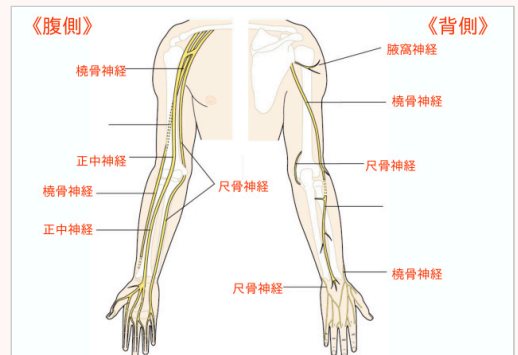
□□□ 上肢の主要な神経は、 ① ・ ② ・ ③ で、いずれも ④ から出てきた枝である。

47

★

① とうこつしんけい
橈骨神経② しやうこつしんけい
尺骨神経③ せいちゆうしんけい
正中神経④ わんしんけいそう
腕神経叢

図で、3つの神経の走行を確認しよう(左が腹側、右が背側)。



スライド59の図

□□□ No.47の①が麻痺すると ① となり、 ② の
48 感覚麻痺が起こる。

★★★

- ① ^{かすいしゅ}下垂手
② ^{しゅはい ぼ し}手背の母指側

まとめ: 橈骨神経麻痺→下垂手・手背の母指側の感覚麻痺(スライドでは「手背の母指側」が太字)。図の左が橈骨神経麻痺。



スライド60の図

□□□ No.47の③が麻痺すると、 ① の筋力低下・萎縮
49 が起こり、 ② の母指側半分までの、主に
★★★ ③ 側の感覚障害が起こる。

- ① ^{ぼしきゅうきん}母指球筋
② ^{ぼ し}母指～第4指
③ ^{しゅしよつ}手掌

まとめ: 正中神経麻痺→母指球筋の筋力低下・萎縮・母指～第4指の母指側半分までの、主に手掌側の感覚障害。No.48の図の中央が正中神経麻痺。

□□□ No.47の②が麻痺すると ① となり、 ② と
50 ③ の ④ の感覚障害が起こる。
★★★

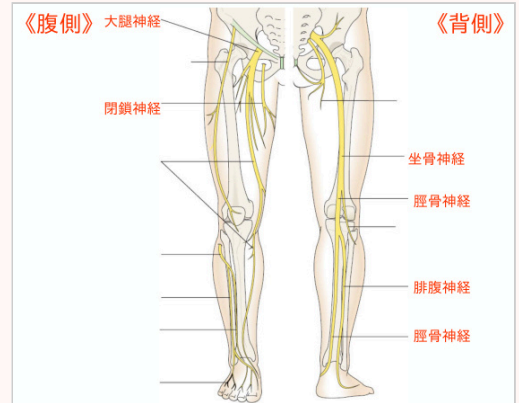
- ① ^{ワシ手}ワシ手
② ^{小指}小指
③ ^{第4指}第4指
④ ^{小指側半分}小指側半分

まとめ: 尺骨神経麻痺→ワシ手・小指と第4指の小指側半分(手掌・手背とも)の感覚障害(スライドでは太字)。No.48の図の右が尺骨神経麻痺。

- 下肢の主要な神経として、腹側では 、背側で
51 は が確認できる。これらは の枝であ
★★ る。

- ① だいたいしんけい 大腿神経
② ざこつしんけい 坐骨神経
③ ようせんこつしんけいそう 腰仙骨神経叢

図の左が腹側、右が背側。



スライド61の図

- No.51の②の延長として、背側では ・
52 も確認できる。
★★

- ① けいこつしんけい 脛骨神経
② ひふくしんけい 腓腹神経

まとめ: 背側では **坐骨神経**、およびその延長の **脛骨神経**・**腓腹神経**。これらも **腰仙骨神経叢**の枝。No.51の図の右側(背側)で、それぞれの走行を確認しよう。

自律神経系

- は と呼ばれ、私たちが意識しない
53 ところで働く である。
★

- ① 自律神経系
② 内臓神経系
③ ふずいしんけい 不随意神経

※スライドでは「**内臓神経系**」と書かれているが、正しい漢字は「**内臓**」。

- No.53の①は、 (内臓や血管)、 (心
54 臓)、などを支配する神経である。
★

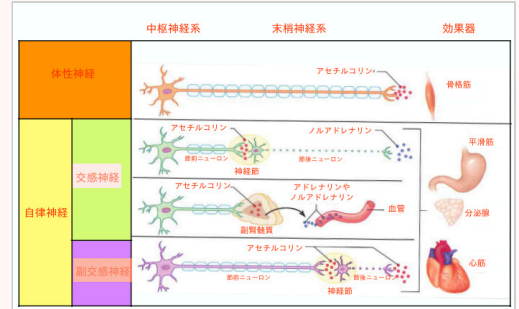
- ① へいかつきん 平滑筋
② 心筋
③ ぶんびつせん 分泌腺

まとめ: **平滑筋**(内臓や血管)・**心筋**(心臓)・**分泌腺**などを支配する(スライドでは**平滑筋**・**心筋**・**分泌腺**が太字)。

- ① では、運動ニューロンの細胞体は中枢神経系の内部にあり、軸索が末梢の筋に伸びている。一方、No.53の①では、② の運動ニューロンが③ のようにつながっている。

- ① 体性神経系
② 2つ
③ 鎖

まとめ: 2つの運動ニューロンが鎖のようにつながっている (スライドでは太字・下線)。表の最上段が体性神経、2段目以降が自律神経 (交感神経・副交感神経)。



スライド63の表

- 自律神経の1番目のニューロンは、中枢神経系の内部の細胞体から軸索を伸ばし、外部の① で別のニューロンとシナプスを形成している。これを② と呼び、その軸索を③ という。

- ① 神経節
② 節前ニューロン
③ 節前線維

No.55の表で、神経節の位置と、その手前の節前ニューロンを確認しよう。

- 自律神経の2番目のニューロンを① と呼び、その軸索である② は、それぞれの内臓に伸びている。

- ① 節後ニューロン
② 節後線維

※スライドでは「節前繊維」「節後繊維」と書かれている (「繊維」も「線維」も同じもの)。No.55の表で、神経節から先の節後ニューロンを確認しよう。

- 自律神経は、生体を興奮させる作用の① と、生体を休ませてエネルギーを貯蔵させる② に区分できる。両者は、同一の臓器・器官に対して互いに③ する効果を及ぼす。

- ① 交感神経
② 副交感神経
③ 拮抗

まとめ: 互いに拮抗する効果を及ぼす。スライド64では交感神経と副交感神経が赤字・太字。具体例は、No.60・No.61で学ぶ。

- No.58の①の節後線維は① を、②の節後線維は② を、神経伝達物質として放出する。節前線維は、両者とも③ が伝達物質である。なお、体性神経の神経伝達物質は④ である。

- ① ノルアドレナリン
② アセチルコリン
③ アセチルコリン
④ アセチルコリン

スライドでは「交感神経の節後線維」「副交感神経の節後線維」「節前線維」が太字。No.55の表で、それぞれの線維の端に書かれた物質名を確認しよう。

- 心臓の拍動は、交感神経が働くと ① され、副交
60 感神経が働くと ② される。一方、消化管の運動
★★ や消化液の分泌は、交感神経が働くと ③ され、
副交感神経が働くと ④ される。

- ① 促進
② 抑制
③ 抑制
④ 促進

まとめ:心臓の拍動は、交感神経で**促進される**・副交感神経で**抑制される**。消化管ではその逆。どちらの場合も、**交感神経と副交感神経は互いに拮抗する**(No.58)。

- 交感神経は、瞳孔を ① し、毛細血管を ②
61 させて血圧を ③ させる。
★

- ① 拡大
② 収縮
③ 上昇

まとめ:瞳孔を**拡大する**、毛細血管を**収縮させて**、**血圧を上昇させる**(スライドでは「瞳孔を拡大」「血圧を上昇」が下線)。図の左が交感神経、右が副交感神経が働いているとき。



スライド64の図

- 交感神経は、立毛筋を ① させて毛を逆立てる。
62 また、唾液の分泌は ② され、のどが渇く。
★

- ① 収縮
② 抑制

まとめ:**立毛筋を収縮させて**、**毛を逆立てる**、唾液の分泌は**抑制される(のどが渇く)**。けんかをするような緊張状態を思い浮かべよう(心臓はドキドキし、のどが渇き、瞳がカッと見開き、身の毛がよだつ)。

- 一般に交感神経は ① を作る神経である。逆に、
63 ② している状態(例:ディナーを楽しんでいる状態)
★ を作るのが副交感神経である。

- ① 闘争的な状態
② のんびりとリラックス

まとめ:副交感神経を作るのは**のんびりとリラックスしている状態**(スライドでは「のんびりとリラックス」が太字)。No.61の図の右側のイラストが、副交感神経が働いているとき。

- 交感神経は、感情的に興奮しているときだけでなく、
64 身体が ① にさらされたとき(例: ② を受けた後や、
★ ③ を走りきった後)にも活躍している。

- ① ストレス
② 外科手術
③ マラソン

まとめ:**身体がストレスにさらされたとき(外科手術を受けた後・マラソンを走りきった後)にも活躍する**(スライドでは「身体がストレスにさらされたとき」が青字)。

- No.64のような場合には、交感神経系の作用により
 65 ① からアドレナリンやノルアドレナリンが血液中
 ★★ に分泌されている。そのため、これらの物質が分解されるまで、交感神経が ② な状態がしばらく続く。

- ほとんどの臓器は交感神経と副交感神経の両方の
 66 支配を受けるが、①・②・③は交感
 ★★ 神経のみに支配される。

① ^{ふくじんずいしつ}副腎髄質

② 優位

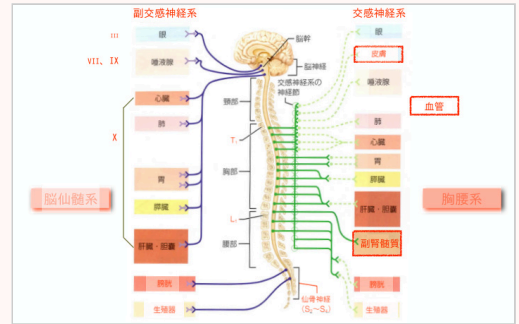
まとめ: **副腎髄質**から分泌された物質が分解されるまで、**交感神経が優位な状態がしばらく続く**。

① 血管

② 皮膚

③ ^{ふくじんずいしつ}副腎髄質

スライドでは「**血管・皮膚・副腎髄質は交感神経のみ**」が下線・太字。図の右側(交感神経系)で、赤枠で囲まれた3つを確認しよう。図の左側は**副交感神経系**。



スライド66の図

- 交感神経の4Eは、①・②・③・
 67 ④である。
 ★★

① **Exercise (運動)**

② **Excitement (興奮)**

③ **Emergency (緊急事態)**

④ **Embarrassment (当惑)**

英語の頭文字(交感神経は**E**)で覚えよう。どれも体が活動・緊張している場面。

- 副交感神経の3Dは、①・②・③であ
 68 る。
 ★★

① **Digestion (消化)**

② **Defecation (排泄)**

③ **Diuresis (排尿)**

英語の頭文字(副交感神経は**D**)で覚えよう。どれもリラックスしているときの働き。

- 副交感神経の節前ニューロンは、脳では、III番(①)・VII番(②)・IX番(③)・X番(④)の脳神経の神経核にある。

① ^{どうがんしんけい}動眼神経

② ^{げんめんしんけい}顔面神経

③ ^{ぜついんしんけい}舌咽神経

④ ^{めいそうしんけい}迷走神経

まとめ: **III (動眼神経、縮瞳)・VII (顔面神経、唾液分泌)・IX (舌咽神経、唾液分泌)・X (迷走神経、内臓運動)**。かつこ内の働きも合わせて覚えよう。No.66の図の左側で、**III・VII・IX・X**の位置を確認しよう。

- 副交感神経の節前ニューロンは、脳(No.69)のほか、
70 脊髄では ① のレベルに存在する。そのため
★★★ 副交感神経は ② とも呼ばれている。

- ① 第2～4仙骨神経
のうせんすいけい
② 脳仙髄系

まとめ: 節前ニューロンは **脊髄では第2～4仙骨神経のレベル** (スライドでは太字・下線)。名前は、節前ニューロンのある場所 (**脳と仙髄**) から。No.66の図の左下で確認しよう。

- No.70の①のレベルにある副交感神経は、 ① ・
71 ② ・ ③ へ向かう。
★★

- ちよくちよう
① 直腸
ぼうこう
② 膀胱
③ 生殖器

まとめ: **脊髄では第2～4仙骨神経のレベル (直腸、膀胱、生殖器へ)**。No.66の図の左下で、仙骨神経から **膀胱・生殖器** へ向かう線を確認しよう。

- 交感神経は、 ① から ② の高さの脊髄
72 ③ に細胞体があるので、 ④ とも呼ばれて
★★★ いる。

- ① 第1胸神経
② 第2腰神経
かいはくしつ
③ 灰白質
きようようけい
④ 胸腰系

まとめ: **第1胸神経から第2腰神経の高さの脊髄灰白質** (スライドでは太字・下線)。No.66の図の右側 (**交感神経系**) で、脊髄のどの高さから神経が出ているかを確認しよう。

脳血管障害(脳卒中)

- 脳の血管障害を ① という。 ① のうち、
73 ② は ③ を占める。
★
重要

- のうそっちゆう
① 脳卒中
のうこうそく
② 脳梗塞
③ 85%

スライドでは **脳梗塞** が赤字・太字。残りの **15%** は次の問題。

- No.73の①のうち、残りの ① を占めるのは
74 ② (③ も含む) である。
★

- ① 15%
のうしゃっけつ
② 脳出血
③ くも膜下出血

まとめ: **脳梗塞は85%、脳出血(くも膜下出血も含む)は15%**。

- No.73の②は、脳に血液を供給する血管が、 ①
75 による ② などで閉塞するのが原因である。閉塞
★★ が一時的な場合もあり、 ③ (④) と呼ばれる。

- ① アテローム
けっせん
② 血栓
いっかせいきよけつせいほっさ
③ 一過性虚血性発作
④ TIA

まとめ: **脳に血液を供給する血管が、血栓 (アテロームによる血栓) などで閉塞する** (スライドでは「**血栓**」が太字)。
※③の名称は教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

- No.74の②には ① と ② があり、出血する
 76 血管の場所が異なる。 ① は、長期にわたる
 ★★★ ③ が ④ を形成し、それが破裂することが
 重要 主な原因である。

のうないしゅけつ

- ① 脳内出血
 ② くも膜下出血
 ③ 高血圧
 びょうどうみやくりゅう
 ④ 微小動脈瘤

まとめ: 脳内出血: 長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する(スライドでは脳内出血・くも膜下出血が赤字・太字、高血圧が太字・下線)。図の下で、出血する場所の違いを確認しよう。

◆ 脳梗塞 (85%)	○ アテロームによる血栓などが原因 ○ 一時的なものは「一過性虚血性発作 (TIA)」
◆ 脳内出血	○ 長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する
◆ くも膜下出血	○ 主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管からの出血が原因 ○ 血液はくも膜下腔全体に広がり、頭蓋内圧が亢進 ○ 若年・中年に好発




スライド68の図

- No.76の②は、主要動脈の ① の破裂や、
 77 ② からの出血が原因になることが多い。
 ★★★

どうみやくりゅう

- ① 動脈瘤
 ② 先天性の奇形血管

まとめ: くも膜下出血: 主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管からの出血(スライドでは「先天性の奇形血管」が太字・下線)。No.76の図の右下がくも膜下出血。

- No.76の②は、 ① 層に好発し、出血が起きると
 78 血液は ② 全体に広がり、 ③ が亢進する。
 ★★

- ① 若年・中年
 くもまくかくう
 ② くも膜下腔
 ずがいないあつ
 ③ 頭蓋内圧

まとめ: 若年・中年層に好発(スライドでは太字)。血液はくも膜下腔全体に広がり、頭蓋内圧が亢進する。

- No.73の①では、血管病変のため脳への血流供給
 79 が突然障害され、 ① が起こる。脳はヒトの体重
 ★★ の ② しか占めないが、酸素消費量は ③ を
 占める。

のうのていさんそしょう

- ① 脳の低酸素症
 ② 2%
 ③ 20%

まとめ: 脳は体重の2%しか占めないが、酸素消費量の20%を占める。

- 脳の酸素不足が ① 続くと、次第に脳の損傷が
 80 始まる。その結果、 ② や身体半側の麻痺、
 ★★★ ③ が起こる。

- ① 3~4分
 し
 ② 四肢
 ③ 会話や視力障害

まとめ: 結果として四肢や身体半側の麻痺・会話や視力障害が起こる(スライドでは麻痺・会話や視力障害が太字)。

麻痺

- ① などにより脊髄が頸部で切断され、体幹と
 81 ② が麻痺するものを ③ という。
 ★
 重要

- ① 頸部損傷
 ② 四肢
 ③ 四肢麻痺

まとめ:四肢麻痺:頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断される。スライドでは四肢麻痺・対麻痺・片麻痺が赤字・太字。

- 脊髄損傷が ① や ② で起こり、上肢は自由
 82 であるが ③ が麻痺するものを ④ という。
 ★★
 重要

- ① 胸髄
 ② 腰髄
 ③ 下肢
 ④ 対麻痺

まとめ:対麻痺(ついまひ):脊髄損傷が胸髄や腰髄で起こる。No.81の四肢麻痺(脊髄が頸部で切断される)と比べて覚えよう。

- ① の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺
 83 が ② に見られるものを ③ という。また、図
 ★★ のように、手足のうち1本だけが麻痺するものを
 重要 ④ という。

- ① 大脳皮質運動野～内包
 ② 一側性
 ③ 片麻痺
 ④ 単麻痺

まとめ:片麻痺:大脳皮質運動野～内包の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺が一側性に見られる。図は左から単麻痺・片麻痺・対麻痺・四肢麻痺(色のついた部分が麻痺している部位)。



スライド70の図

- ① が障害されると、対応した筋肉の随意運動
 84 ができなくなり、筋への神経刺激が途絶えることによ
 ★★ って、筋は ② してしまう。これを ③ という。

- ① 脊髄神経の前根
 ② 萎縮
 ③ 弛緩性麻痺

まとめ:弛緩性麻痺:脊髄神経の前根の障害:筋は萎縮する(スライドでは「脊髄神経の前根」が太字、「筋は萎縮」が青字・下線)。

□□□ 上位運動ニューロン(①)の障害により下位ニ
 85 ューロンに対する抑制がなくなると、脊髄反射が過剰
 ★★★ に働き、 ② が増す。これを ③ といい、
 ④ の後遺症としてみられる。

- ① ^{すいたいろ}錐体路
 ② 筋緊張
 ③ ^{けいせいまいひ}痙性麻痺
 ④ 脳梗塞

まとめ: 痙性麻痺: 上位運動ニューロン(錐体路)の障害:
 筋緊張が増す(脳梗塞の後遺症)。No.84の弛緩性麻痺で
 は筋は萎縮するのに対し、痙性麻痺では筋緊張が増す、と
 対比して覚えよう。

□□□ ① に、なんらかの原因で脳に損傷が生じ、その
 86 ために運動麻痺を呈し、 ② に病状が ③ し
 ★★ た中枢神経障害を ④ という。

- ① 出生前から出生直後まで
 ② ^{ひしんこうせい}非進行性
 ③ 固定
 ④ ^{のうせいまいひ}脳性麻痺

まとめ: 非進行性で、病状が固定している(スライドでは出
 生前から出生直後まで・非進行性・固定が青字・下線)。

□□□ No.86の④では、多くの場合、 ① ・ ② ・
 87 ③ も伴う。
 ★★

- ① ^{けいれん}痙攣
 ② 精神発達遅延
 ③ 聴覚・視覚障害

スライドでは3つとも太字。

認知症・パーキンソン病

□□□ 大脳皮質の進行性・不可逆的な変性が起こり、知能
 88 低下・人格変化を引き起こすものを ① という。
 ★ ① のうち、 ② や ③ などによって起こ
 るものを ④ という。

- ① 認知症
 ② 脳血管障害
 ③ 外傷
 ④ 二次的認知症

まとめ: 二次的認知症: 脳血管障害・外傷など。

□□□ No.88の①のうち、最も一般的なものは ① であ
 89 る。 ② は ③ の2倍の頻度で発症し、
 ★ ④ 発症頻度が増える。

- ① アルツハイマー病
 ② 女性
 ③ 男性
 ④ 60歳から

まとめ: 女性は男性の2倍の頻度で発症し、60歳から発症
 頻度が増える。

□□□ 30～50歳に発症し、No.88の①を起こす ① は
 90 ② で、 ③ の不足による。四肢の痙攣的運
 ★★ 動(④)を伴う。

- ① ハンチントン病
 ② 遺伝病
 ③ ^{らくさん}γ-アミノ酪酸(GABA)
 ④ ^{ぶとうびょう}舞蹈病

まとめ: γ-アミノ酪酸(GABA)の不足による(スライドでは
 遺伝病・γ-アミノ酪酸(GABA)の不足が青字・下線)。

□□□ 主に①の②作動性ニューロンが変性して
91 起こる病気を③という。

★

だいのうきていかく

① 大脳基底核

② ドーパミン

③ パーキンソン病

スライドでは大脳基底核・ドーパミンが赤字・下線。

□□□ No.91の③では、筋運動の調整と協調性が失われる
92 (①)が、②は保たれる(認知症はまれに
★★ 起こりうる)。

すいたいがいるしようぐん

① 錐体外路症候群

② 知能

まとめ: 知能は保たれる(認知症はまれに起こりうる)(スライドでは下線)。錐体外路症候群は、No.15の錐体路と区別しよう。

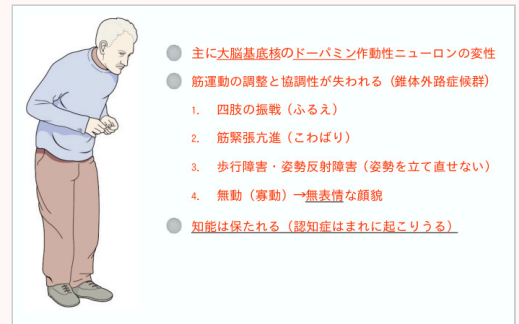
□□□ No.91の③の4つの症状は、①(ふるえ)、
93 ②(こわばり)、③(姿勢を立て直せない
★★ い)、④→無表情な顔貌である。

しんせん
① 四肢の振戦こうしん
② 筋緊張亢進

③ 歩行障害・姿勢反射障害

むどう かどう
④ 無動(寡動)

まとめ: 1. 四肢の振戦(ふるえ) / 2. 筋緊張亢進(こわばり) / 3. 歩行障害・姿勢反射障害(姿勢を立て直せない) / 4. 無動(寡動)→ 無表情な顔貌。図のイラストも確認しよう。



スライド73の図

中枢神経系の感染症

□□□ 中枢神経系の感染症のうち、細菌性のものには
94 ①・②があり、ウイルス性のものにも、細
★ 菌性とほぼ同じ名前の③・④などがある。

かのうせいずいまくえん

① 化膿性髄膜炎

のうえん
② 脳炎ずいまくえん
③ 髄膜炎のうえん
④ 脳炎

スライドでは髄膜炎・脳炎が太字。ウイルス性のものとして、ほかに帯状疱疹・ポリオ・慢性疲労性症候群があげられている(次の問題以降)。

□□□ ① は、② が ③ に潜伏し、神経の走行
95 に沿って水疱と痛みが出るウイルス感染症である。

★★

① たいじょうほうしん
帯状疱疹

② すいとう
水痘ヘルペスウイルス

③ せきずいしんけいせつ
脊髄神経節

※②のウイルス名は、教科書では別の名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□ ① (②) は、ウイルスが経口感染し、
96 ③ に侵入して、筋麻痺と四肢の変形を起こす。

★

① **ポリオ**

② しょうにまひ
小児麻痺

③ せきずいぜんかくさいぼう
脊髄前角細胞

脊髄前角には運動ニューロンの細胞体がある(No.13)。

□□□ ① は、② に倦怠感・筋肉痛を起こす症候
97 群である。

★

① まんせいひろうせいしょうこうぐん
慢性疲労性症候群

② **若年者**

※①の名称は、教科書では表記が少し異なることがあるが、試験はスライドどおり。

□□□ 急速に認知症が進む ① は ② の一種で、
98 熱抵抗性の ③ によって感染する。家畜では
★★ ④ が同様の病気である。

① **クロイツフェルト・ヤコブ病**

② **プリオン病**

③ **タンパク質**

④ きょうぎゅうびょう
狂牛病

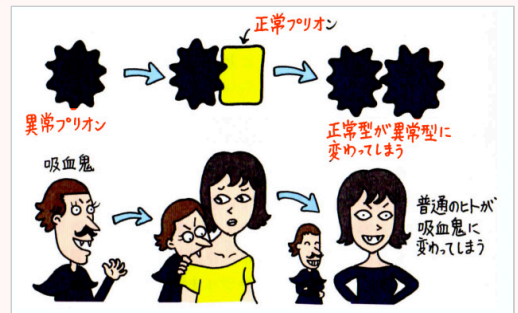
まとめ: 熱抵抗性のタンパク質によって感染する(スライドでは「タンパク質によって感染」が太字)。

□□□ 正常なウシやヒトにも、① は存在している。何ら
99 かの原因でこの ① の形がおかしくなると、
★ ② が正常型 ① に働きかけて、正常な
① の形を異常な形に変えてしまう。こうして次々と ② が増え、発症する。

① **プリオン**

② **異常型プリオン**

まとめ: 異常型プリオンが正常型プリオンに働きかけて、正常なプリオンの形を異常な形に変えてしまう(スライドでは太字)。次々と異常型プリオンが増えて発症する。ちょうど吸血鬼の増え方に似ている(図の下段)。



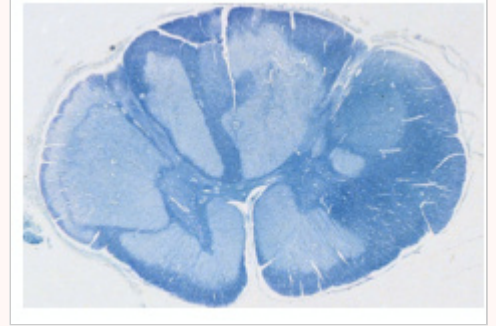
スライド75の図

脱髄性疾患・神経変性疾患

□□□ ① は、② した白質領域が脳や脊髄に斑点
 100 状に分布する(③)病気である。原因は不明(自
 ★★ 己免疫?遺伝的素因?)で、骨格筋の筋力低下・麻
 痺、④の欠如、感覚障害(知覚過敏など)、視覚
 障害を起こす。

- たはつせいこうかしょう
 ① 多発性硬化症
 だつすい
 ② 脱髄
 ③ プラーク
 ④ 協調運動

まとめ:脱髄した白質領域が脳や脊髄に斑点状に分布する(プラーク)。協調運動=別々の動作を1つにまとめる運動(例:縄跳び[手で縄を回す+跳ぶ]、ラジオ体操[手と足が別々の動きをする])。※スライドの題は「脱髄性疾患」と書かれているが、正しい漢字は「脱髄」。



スライド76の写真

□□□ No.100の①は ① の間に発症し(～80%が50
 101 歳までに発症)、② 患者は ③ の2倍であ
 ★★ る。

- ① 20～40歳
 ② 女性
 ③ 男性

まとめ:20～40歳の間(～80%が50歳までに発症)、女性患者は男性の2倍(スライドでは20～40歳・女性患者が青字)。

□□□ No.100の①の症状は、① と ② を繰り返
 102 す。
 ★

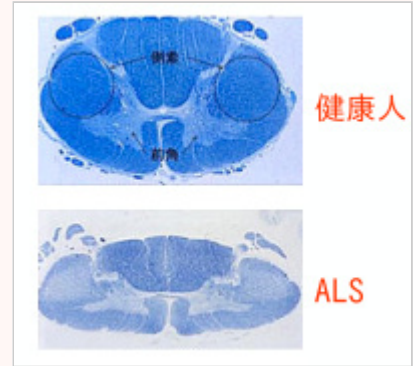
- ぞうあく
 ① 増悪
 かんかい
 ② 寛解

まとめ:増悪と寛解を繰り返す(スライドでは青字)。

- 上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの両方が
 103 侵される神経変性疾患を ① (②) といい、
 ★ 重篤な ③ と ④ をきたす。

- ① ^{きんいしゆくせいそくさくこうかしょう}筋萎縮性側索硬化症
 ② ALS
 ③ 筋肉の萎縮
 ④ 筋力低下

写真は脊髓の断面の標本(上が健康人、下がALS)。正常人では脊髓の**前角**は蝶が羽を広げた様に大きく左右に広がっているが、ALS患者では白くなって縮んでいる。また、**側索**の運動ニューロンが壊れて硬くなっているために白く見え、脊髓自体の大きさも小さくなっている。



スライド77の写真

- No.103の①は、発症後、半数が ① で ②
 104 により死亡する。
 ★★

- ① **3～5年**
^{こさきゅうきんまひ}
 ② 呼吸筋麻痺

まとめ: 半数が3～5年で呼吸筋麻痺により死亡する(スライドでは呼吸筋麻痺が太字)。

- No.103の①は、 ① 患者が ② の約2倍で
 105 ある。また、 ③ は侵されない。
 ★★★

- ① 男性
 ② 女性
 ③ 自律神経

まとめ: 男性患者が女性の約2倍(スライドでは青字・太字)、自律神経は侵されない(スライドでは太字・下線)。

- No.103の①では、四肢の先の ① から他の
 106 ① へと進み、四肢の筋肉の ② 、舌や口の
 ★★ 筋肉の ③ 、四肢の ④ がみられる。

- ① 筋力低下
^{いしゆく}
 ② 萎縮
 ③ 運動障害
 ④ 反射亢進
^{こうしん}

スライド77の下4項目(四肢の先の筋力低下→他の筋力低下・四肢の筋肉の萎縮・舌や口の筋肉の運動障害・四肢の反射亢進)。

□□□ No.103の①で表れない4つの徴候(4つの陰性徴
107 候)は、①・②・③・④である。
★★

- ① 眼球運動障害
ぼうこうちようけいしやうがい
② 膀胱直腸障害
③ 感覚障害
じやくそう
④ 褥瘡

まとめ: 眼球運動障害・膀胱直腸障害・感覚障害・褥瘡。④
がでにくい理由は、次の2問。

□□□ No.107の④がでにくい理由の1つは、①が
108 保たれているので、痛みによって ②を訴えること
★★★ ができることである。

- ① 感覚神経
② 体位変換

まとめ: 感覚神経は保たれているので、痛みによって体位
変換を訴えることができる。

□□□ No.107の④がでにくいもう1つの理由は、①
109 が保たれているので、血流が障害されず、圧迫部位
★★★ に ②や ③が供給されやすいことである。

- ① 自律神経
② 酸素
③ 栄養素

まとめ: 自律神経が保たれているので、血流が障害されず、
圧迫部位に酸素や栄養素が供給されやすい。

□□□ ①の変性によって起こり、嚥下障害・呼吸不全
110 を合併する神経変性疾患を ② (③)とい
★★ う。

- せきすいぜんかくさいぼう
① 脊髄前角細胞
せきすいせいきんいしやくしやう
② 脊髄性筋萎縮症
③ SMA

スライドでは脊髄前角細胞が太字。脊髄前角には運動ニュー
ーロンの細胞体がある(No.13)。

□□□ No.110の②は、①と進行性の ②をきた
111 す ③ (④)である。
★★

- きんいしやく
① 筋萎縮
② 筋力低下
③ 遺伝病
じやうせんしやくたいれっせいでん
④ 常染色体劣性遺伝

まとめ: 筋萎縮と進行性の筋力低下(スライドでは筋萎縮・
筋力低下・遺伝病が太字)。

神経炎・神経系の腫瘍

□□□ 上気道感染や食中毒(①などによる)の後、急
112 性に起こる両側性の麻痺を ②という。これは、
★ 急性特発性炎症性 ③である。

- ① カンピロバクター
② ギラン・バレー症候群
たはつしんけいえん
③ 多発神経炎

まとめ: 急性特発性炎症性多発神経炎(スライドでは「多
発神経炎」と「カンピロバクター」が太字・下線)。

□□□ No.112の②の麻痺は、①から始まり ②、
113 ③へと広がる。
★★

- ① 下肢
② 上肢
③ 脳神経

まとめ: 下肢から始まり上肢、脳神経へ(スライドでは「下肢
から始まり上肢」が太字)。

□□□ No.112の②では、①や②の麻痺を起こ
114 す。後遺症を残すことは③である。
★

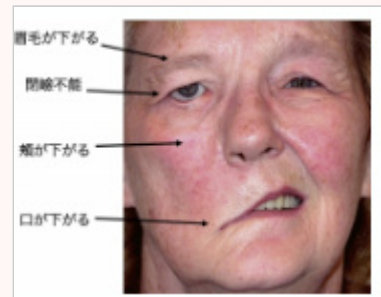
- ① ^し四肢
② 呼吸筋
③ まれ

まとめ: 四肢や呼吸筋の麻痺(スライドでは太字)。後遺症を残すことはまれ。

□□□ ① (VII)の②による①麻痺を
115 ③という。障害側の顔面は無表情になり、
★★ ④の筋緊張によって顔貌が変形する。

- ① 顔面神経
② 圧迫
③ ベル麻痺
④ 非障害側

まとめ: 顔面神経(VII)の圧迫による顔面神経麻痺、非障害側の筋緊張によって顔貌が変形する(スライドでは太字・下線)。写真の左側のラベルも確認しよう。



スライド80の写真

□□□ 神経系の腫瘍は、ほとんどが①由来である。こ
116 れは、②は分裂しないからである。また、転移す
★★ ることは③で、腫瘍の④が速いものが悪
性とされる。

- ① ^{しんけいこうさいぼう}神経膠細胞
② 神経細胞
③ まれ
④ 成長速度

まとめ: 神経細胞は分裂しないから、ほとんどが神経膠細胞由来。転移することはまれ。腫瘍の成長速度が速いものが悪性(スライドでは太字)。

□□□ 神経系の腫瘍は、頭蓋骨内の限られた空間を占拠
117 し、①を引き起こす。転移性脳腫瘍の原発巣に
★ は、②・③・④などがある。

- ① ^{ずがないあつこうしん}頭蓋内圧亢進
② 肺
③ ^{にゅうせん}乳腺
④ 消化器系

スライドでは頭蓋内圧亢進が赤字、肺・乳腺・消化器系などが下線。